

MIOCARDITIS Y PERICARDITIS.

Laura Álvarez Roy. Manuela Montes Montes.

MIOCARDITIS

La miocarditis es una enfermedad inflamatoria del miocardio consecuencia de un proceso infeccioso y/o respuesta inmune.

Etiología

- **Infecciosa:** más frecuente **viral** (Parvovirus B19, Enterovirus, Adenovirus, Echovirus, Herpes Virus, VHC, VIH, Gripe A/B, Varicela zóster...), **bacteriana** (mycobacteria, chlamydia, streptococci, mycoplasma, legionella spp, salmonella spp, etc...), **hongos** (aspergillus, candida, etc), **parásitos**, etc.
- **Autoinmune.**
- **Hipersensibilidad a fármacos.**
- **Tóxica:** alcohol.

Clínica

La clínica es muy variable, desde dolor torácico de características isquémicas hasta el síncope o aparición de insuficiencia cardíaca. Aunque la mayoría de los pacientes, presentan sintomatología leve, también puede tener un curso rápidamente progresivo hasta presentar una situación de shock.

Con frecuencia, la clínica aparece de entre 1-4 semanas tras el proceso infeccioso, normalmente gastrointestinal o digestivo. Sin embargo, dada la diversidad de sus síntomas, la miocarditis puede ser difícil de diagnosticar, y siempre es preciso descartar la enfermedad coronaria, dadas su alta prevalencia y su forma de presentación clínica similar.

Manejo en urgencias.

- **Telemetría / Monitorización cardíaca.**
- **Reposo en decúbito supino.**
- **Oxigenoterapia.** Si $\text{SatO}_2 < 92\%$.
- **ECG con tira de ritmo.**
- **Acceso venoso periférico.**
- **Analgesia:** paracetamol 1 gr IV o metamizol magnésico 1 amp IV. No indicado AINES o indometacina por estudios en los que aumenta la inflamación y mortalidad, aunque si están indicados los AINES en pericarditis.
- **Si inestabilidad hemodinámica:** trasladar a box de críticos, uso de drogas vasoactivas (dopamina, dobutamina) y avisar a cardiología / UCI.

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico y se confirma mediante pruebas complementarias.

- **ECG.** Se debe realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones a todos los pacientes con sospecha de miocarditis. Los signos electrocardiográficos de los pacientes con miocarditis son diversos e inespecíficos, e incluyen alteraciones de la onda T y del segmento ST (incluyendo elevación del segmento ST que asemeja a un infarto agudo de miocardio) o anomalías de la conducción (como se observa en la enfermedad de Lyme, la sarcoidosis cardíaca o la miocarditis de células gigantes).

Por lo que respecta al pronóstico, un QRS > 120 ms es el único factor independiente relacionado con la evolución al trasplante de corazón o la muerte por causa cardíaca.

Pruebas Complementarias

- **Hemograma.**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, amilasa, bilirrubina, PCR, VSG, CK, CKmb, troponina ultrasensible y el ProBNP.
- **Coagulación.**

Las troponinas cardíacas indican claramente miocarditis aguda tras haberse descartado otras posibles causas de necrosis miocárdica, como el síndrome coronario agudo. Unas concentraciones persistentemente altas, indican necrosis en progresión. Se debe determinar las NT-ProBNP ante la sospecha de insuficiencia cardíaca, pero unos valores normales no descartan el diagnóstico de miocarditis.

La utilidad de las serologías virales es escasa, sobre todo en la miocarditis crónica o la miocardiopatía inflamatoria, puesto que se puede encontrar anticuerpos tipo IgG de virus cardiotrópicos en el torrente circulatorio de población general, sin que haya una afectación cardíaca conocida.

- **Radiografía de tórax.** Podemos encontrar cardiomegalia en caso de coexistir con derrame pericárdico y datos de insuficiencia cardíaca en caso de disfunción ventricular consecuencia de la inflamación miocárdica.
- **ECG de doce derivaciones con tira de ritmo.**
- **Ecocardiograma.** La ecocardiografía continúa siendo la prueba principal para evaluar la función ventricular y anomalías segmentarias.
- **Resonancia magnética cardíaca.** Técnica de elección, nos permite valorar la presencia de la inflamación miocárdica aguda, permite realizar diagnóstico diferencial con IAM, cardiopatía isquémica y síndrome de Tako-Tsubo.

TRATAMIENTO

Medidas Generales

Se aconseja reposo en cama y monitorización electrocardiográfica durante su ingreso y estancia en Urgencias, para vigilar posibles arritmias ventriculares que puedan aparecer consecuencia de una mayor excitabilidad miocárdica.

Tratamiento Farmacológico

- **Tratamiento antipirético** en caso de presentar fiebre.
- **Oxigenoterapia** si desaturación.
- **Tratamiento de insuficiencia cardíaca:** independientemente de cuál sea su etiología, el tratamiento básico de la miocarditis es el abordaje óptimo de la insuficiencia cardíaca y las arritmias según lo establecido en las guías basadas en la evidencia. Se debe tratar a los pacientes estables con disfunción ventricular sistólica con **diuréticos, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona** y **beta-bloqueantes**. El momento concreto en que se debe retirar estos fármacos tras la recuperación de la FEVI no está bien definido.
- **Antiinflamatorios:** no se recomienda su empleo debido a un aumento de la mortalidad en los modelos de miocarditis en animales de experimentación, a pesar de que se aplican ampliamente en el tratamiento de la pericarditis.

- **Si inestabilidad hemodinámica o eléctrica:** el paciente debe ser valorado por otro especialista para su tratamiento en Unidades de Cuidados Cardiovasculares Agudos. Para los pacientes que presentan deterioro progresivo de la función ventricular a pesar del tratamiento convencional, la BEM (biopsia endomiocárdica) es esencial para diagnosticar causas potencialmente tratables como la **miocarditis de células gigantes** o la **miocarditis eosinofílica**. Sin embargo, dado que las lesiones miocárdicas pueden progresar rápidamente y llegar a ser irreversibles, en ocasiones es necesario un dispositivo de asistencia mecánica ventricular u oxigenador de membrana extracorpóreo (ECMO) como puente al trasplante de corazón o la recuperación.

PERICARDITIS

La pericarditis aguda es la inflamación aguda del pericardio con o sin derrame pericárdico asociado.

Etiología

- **Idiopática:** una de las más frecuentes.
- **Infecciosa:** más frecuente viral, aunque también puede ser secundaria a tuberculosis u hongos.
- **Insuficiencia renal:** urémica
- **Mixedema:** hipotiroidismo.
- **Neoplasia.**
- **Relacionadas con un infarto agudo de miocardio:** desde días hasta meses después.
- **Relacionadas con una cirugía cardíaca.**
- **Autoinmune:** vasculitis y enfermedades del tejido conectivo.
- **Traumatismos:** post tratamiento invasivo como revascularización percutánea.
- **Fármacos:** isoniácida, procainamida, hidralazina.
- **Diseccción aórtica.**
- **Radiación**

Diagnóstico

Se basa en la tríada clásica de:

- **Dolor torácico** característico.
- **Roce pericárdico** y
- **Alteraciones en el ECG.**

La presencia de dos de estos tres componentes es diagnóstica, y la detección del roce pericárdico es por sí sola también diagnóstica de la enfermedad (signo patognomónico)

Clínica

El síntoma típico es el dolor torácico tipo pleurítico, que se modifica con la respiración (aumenta con la inspiración y con la tos), de larga duración (horas o días), y que típicamente empeora con el decúbito y mejora incorporado hacia delante. Es relativamente frecuente que presente antecedentes de infección respiratoria de vías altas o digestiva los días previos e incluso fiebre.

A veces puede aparecer **roce pericárdico**, que se trata de un sonido de alta frecuencia, rasposo, similar al que se escucha al frotar el pelo cerca del pabellón auricular. Se ausculta mejor en la parte inferior del borde paraesternal izquierdo, con la membrana del fonendoscopio y con el paciente sentado, incorporado hacia delante y en espiración máxima. El roce pericárdico, a

diferencia del roce pleural, no desaparece en apnea.

En caso de existir un derrame pericárdico severo con compromiso hemodinámico (taponamiento cardíaco), encontraremos, **hipotensión arterial, elevación de presión venosa yugular y atenuación de los ruidos cardíacos (Triada de Beck).**

ECG

La pericarditis aguda cursa con alteraciones típicas del ECG que lo diferencian de otras cardiopatías. El hallazgo más característico es la elevación del segmento ST, que es difusa y sigue una evolución temporal característica. La elevación del segmento ST tiene una concavidad superior, la onda T permanece positiva mientras el ST está elevado y comienza a hacerse negativa antes de que el segmento ST se normalice. La evolución temporal del segmento ST no se observa en todos los casos, pero es muy específica de esta enfermedad. Clásicamente se distinguen 4 fases. En la **primera fase** se aprecia la elevación generalizada del ST, con la onda T es normal. En la **segunda fase** comienza a descender el ST y la amplitud de la onda T disminuye. En la **tercera fase**, las ondas T se invierten, y en la **última fase** las ondas T vuelven a hacerse positivas.

Otro hallazgo es el descenso del segmento PR, aunque no aparece con mucha frecuencia, pero cuando la hace es muy específico.

En caso de derrame pericárdico, el voltaje puede estar disminuido, y en caso de taponamiento cardíaco puede observarse alternancia de la amplitud del complejo QRS.

Analítica

- **Hemograma.**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOP, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, CK, CKmb, Troponina Ultrasensible. NT-ProBNP. PCR/VSG.
- **Coagulación básica.**

Es frecuente encontrar alteraciones que reflejan un estado inflamatorio como leucocitosis, elevación de VSG, PCR. Además de para el diagnóstico también nos sirve para la monitorización de respuesta al tratamiento. En caso de coexistir con elevación de marcadores de daño miocárdico como Troponina ultrasensible o CK, CK-MB sugiere que la inflamación también afecta al miocardio y por lo tanto estaremos ante un caso de miocarditis.

- **Radiografía de tórax posteroanterior y lateral.** En caso de derrame pericárdico severo encontraremos un aumento de la silueta cardíaca importante. En caso de constricción pericárdica podemos observar la presencia de calcio pericárdico rodeando la silueta.
- **Ecocardiograma.** Útil para valorar derrame pericárdico o signos de taponamiento cardíaco.

Tratamiento

Reposo relativo durante 3 meses. Evitar deportes de competición.

Tratamiento sintomático: Se recomienda ibuprofeno o aspirina a altas dosis durante un mes asociado a colchicina durante 3 meses. Se debe insistir en la continuidad del tratamiento a pesar de mejoría sintomática, ya que es la primera causa de pericarditis recurrente.

- **Ibuprofeno 600mg:** cada 8 horas durante 1-2 semanas, pudiendo disminuir la dosis progresivamente hasta su suspensión al mes.
- **AAS:** Se recomienda como sustitución al ibuprofeno, en pacientes que estén con tratamiento

antiagregante basal por cardiopatía isquémica. La dosis es de 50-1000mg cada 8 horas, con disminución progresiva hasta su suspensión al mes.

- **Colchicina 0.5 mg** al día si peso del paciente < 70 kg o dos veces al día si peso >70kg hasta cumplir 3 meses de tratamiento.

Valoración por cardiólogo en los siguientes casos:

- **Inestabilidad hemodinámica:** hipotensión, taquicardia, elevación de PVC (sugestivo de taponamiento)
- **Elevación de marcadores de daño miocárdico:** indican la presencia de miocarditis asociada.
- **Datos sugestivos de derrame pericárdico:** disnea, cardiomegalia, tonos apagados, bajos voltajes en ECG o alternancia eléctrica.
- **Sospecha de etiología diferente a viral o idiopática (TBC)** o sospecha de enfermedad grave sistémica.
- **Secundaria a traumatismos.**
- **Pericarditis recurrente** (intervalo libre de síntomas de 4-6 semanas).

BIBLIOGRAFÍA

- Dominguez F, Kühl U, Pieske B, Garcia-Pavia P, Tschöpe C. Actualización sobre miocarditis y miocardiopatía inflamatoria: el resurgir de la biopsia endomiocárdica. Rev Española Cardiol [Internet]. 2016 Feb 1 [cited 2018 Feb 21];69(2):178–87.
- Schultheiss H-P, Kuhl U, Cooper LT. The management of myocarditis. Eur Heart J [Internet]. 2011 Nov 1 [cited 2018 Feb 21];32(21):2616–25.
- Cooper LT. Myocarditis. N Engl J Med [Internet]. 2009 Apr 9 [cited 2018 Feb 21];360(15):1526–38.
- Adler Y, Charron P, Imazio M, Badano L, Barón-Esquivias G, Bogaert J, et al. Artículo especial Guía ESC 2015 sobre el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del pericardio. Rev Española Cardiol [Internet]. 2015 Dec 1 [cited 2018 Feb 21];68(12):1126.e1-1126.e46.
- Imazio M, Gaita F. Diagnosis and treatment of pericarditis. Heart [Internet]. 2015 Jul 15 [cited 2018 Feb 21];101(14):1159–68.
- Imazio M. Contemporary management of pericardial diseases. Curr Opin Cardiol [Internet]. 2012 May [cited 2018 Feb 21];27(3):308–17.

VIDEO

https://youtu.be/F-F49H0h_X4